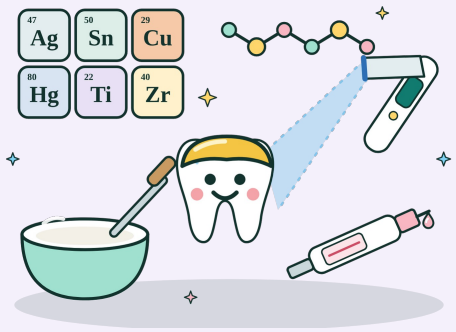
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 5

Composite

Thành phần, phân loại, tính chất và cách dùng composite trên lâm sàng



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Phân tích được **vai trò của từng thành phần** trong composite
2. Phân loại composite theo **kích thước hạt độn** và theo **chỉ định lâm sàng**
3. Giải thích được các **tính chất** của composite và ý nghĩa của chúng trên lâm sàng
4. Trình bày **kỹ thuật sử dụng**: chiếu đèn, đắp lớp, hoàn tất và sửa chữa
5. Nắm được các **tiến bộ công nghệ** composite hiện nay

Hiểu nhanh

Composite giống **bê tông**:

- "Xi măng" là **khuôn nhựa** (bis-GMA, UDMA, TEGDMA)
- "Đá sỏi" là **hạt độn** vô cơ
- "Chất dính sỏi vào xi măng" là **silane**

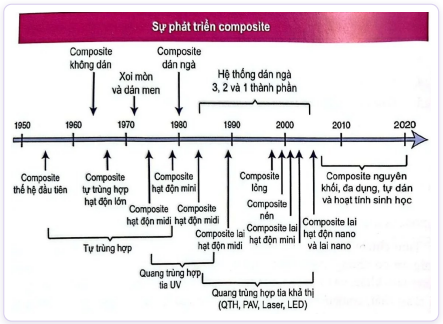
Thêm **chất khơi mào** để nhựa từ dạng nhão hoá cứng. Hầu như mọi tính chất (bền, bóng, co ngót, mòn, đổi màu) đều phụ thuộc **lượng hạt độn, cỡ hạt** và **độ bám** của hạt vào nhựa.

Slide 2

Từ silicat đến composite hiện đại

- **Silicat** (đầu thế kỷ XX) có ưu điểm nhả fluor nhưng **mòn rất nhanh**, chỉ tồn tại vài năm
- **Nhựa acrylic (PMMA)** thay thế silicat nhưng **co ngót lớn** và **giãn nở nhiệt cao**, tạo khe hở ở bờ miếng trám
- Thêm hạt thạch anh vào PMMA vẫn thất bại vì hạt độn **không dính vào nhựa** nên nước, vi khuẩn len vào
- **1962, Bowen** đưa ra **bis-GMA** và dùng **silane** gắn hạt độn vào nhựa: đây là nền tảng của composite hiện đại
- Sau đó lần lượt ra đời composite hạt nhỏ, micro, lai, nano, lỏng, nén và nguyên khối

Vì sao: Amalgam là **"chuẩn tham chiếu vàng"** khi đánh giá composite.

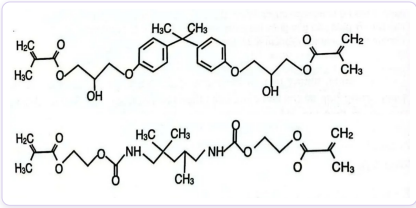


Lịch sử phát triển composite

Slide 3

Khuôn nhựa: bis-GMA, UDMA và TEGDMA

- **bis-GMA và UDMA** là các monome **phân tử lớn**, mỗi phân tử ít liên kết đôi nên khi trùng hợp **co ngót tương đối thấp**
- Nhược điểm là **rất nhớt**: bis-GMA khoảng 800.000 cP, đặc như mật ong để trong tủ lạnh, khó trộn thêm hạt độn
- Vì vậy phải pha **TEGDMA** (chỉ 5–30 cP) để làm loãng:
  - 75% bis-GMA + 25% TEGDMA → 4.300 cP; tỷ lệ 50/50 → 200 cP
- Cái giá phải trả: **TEGDMA càng nhiều thì co ngót càng lớn**, dễ hở bờ miếng trám



Cấu trúc bis-GMA (trên) và UDMA (dưới)

Mẹo nhớ: Loãng thì dễ làm nhưng co nhiều.

Slide 4

Hạt độn: 6 chức năng

Hạt độn chiếm **30–70% thể tích** (50–85% trọng lượng): thạch anh, silica, thủy tinh chứa Ba, Sr, Zr...

1 Gia cố

Tăng độ bền, **mô đun đàn hồi** và khả năng kháng gãy. Khi đạt khoảng 70% thể tích, composite kháng mòn gần bằng mô răng.

2 Giảm co ngót

Hạt độn không tham gia trùng hợp nên chiếm chỗ của nhựa; composite chỉ còn co từ dưới 1% đến khoảng 4%.

3 Giảm giãn nở nhiệt

Hệ số giãn nở gần với răng hơn, nên ít sinh ứng suất ở bờ khi bệnh nhân ăn đồ nóng, lạnh.

4 Kiểm soát độ nhớt

Càng nhiều hạt độn, bột nhão càng đặc, dễ điêu khắc và ít chảy xệ khi đắp.

5 Giảm hút nước

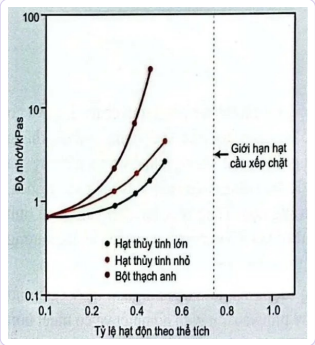
Ít nhựa hơn thì ít hút nước hơn, nên composite ít bị mềm và ít nhuộm màu theo thời gian.

6 Cản quang

Nhờ nguyên tử nặng **Ba, Sr, Zr, Yb, Zn**. Độ cản quang nên bằng men (gấp đôi ngà) để nhìn thấy sâu tái phát trên phim.

Slide 5

Cỡ hạt độn quyết định độ nhớt



Hạt càng nhỏ, độ nhớt tăng càng nhanh

- Các quả cầu cùng cỡ chỉ xếp chặt được tối đa **74%** thể tích, nên phải **trộn nhiều cỡ hạt** để hạt nhỏ lấp vào khe giữa hạt lớn
- Hạt **càng nhỏ** thì tổng diện tích bề mặt **càng lớn**, cần nhiều nhựa bao quanh hơn, nên **độ nhớt tăng** nhanh
- Vì vậy lượng hạt độn thực tế chỉ tối đa khoảng **80% thể tích**
- Hạt **lớn hơn bước sóng ánh sáng** làm tán xạ ánh sáng, bề mặt **thô ráp** và dễ bám màu
- **Chiết suất** hạt độn phải gần bằng nhựa (khoảng 1,50) thì composite mới trong mờ như răng thật

Slide 6

Silane và hệ khơi mào

Silane (chất kết nối)

- Gắn hạt độn với nhựa, nhờ đó nhựa **truyền ứng suất** sang hạt độn cứng hơn
- Chặn nước thấm vào dọc mặt tiếp giáp hạt độn – nhựa
- Một đầu bám hạt độn bằng **liên kết siloxan**, đầu kia là nhóm **methacrylate** trùng hợp với nhựa

Chất khơi mào

- Composite cứng lại nhờ **trùng hợp gốc tự do**
- Hóa trùng hợp: **benzoyl peroxide + amin thơm**
- Quang trùng hợp: **camphorquinone** + amin, kích hoạt bằng ánh sáng xanh **400–500 nm** (mạnh nhất ở 468 nm)

Chất ức chế (BHT 0,01%)

- Bắt các gốc tự do sinh ra ngoài ý muốn trong lúc bảo quản
- Nhờ vậy **kéo dài tuổi thọ** của ống composite và **thời gian làm việc**

Chất màu, chất đục

- Oxit kim loại tạo màu; TiO_2, Al_2O_3 tạo độ đục
- Màu **tối, đục** cản ánh sáng, nên phải **chiếu đèn lâu hơn** hoặc đắp lớp mỏng hơn

Slide 7

Hóa, quang hay lưỡng trùng hợp?

	Hóa trùng hợp	Quang trùng hợp
Khơi mào	Benzoyl peroxide + amin thơm, trộn 2 bột nhão	Camphorquinone + amin, chiếu ánh sáng xanh
Ưu điểm	Không cần đèn; trùng hợp đều cả khối; **ứng suất ở giao diện thấp hơn**	Bác sĩ **chủ động thời gian làm việc**; ít bọt; **màu ổn định**; đắp được nhiều lớp, nhiều màu
Nhược điểm	Dễ **kẹt bọt khí** khi trộn; amin làm **đổi màu**; khó kiểm soát thời gian	Chỉ trùng hợp sâu **2–3 mm** mỗi lần; ứng suất cao hơn; cần đèn tốt
Lớp dày 2 mm	cứng sau vài phút	cứng **dưới 40 giây**

Liên hệ lâm sàng: **Lưỡng trùng hợp** có cả hai hệ, dùng khi đèn không chiếu tới được như dưới **inlay, onlay, mão sứ**.

Slide 8

Phân loại theo kích thước hạt độn

Loại	Hạt độn	Đặc điểm	Dùng cho
Truyền thống	8–40 µm	Cơ tính tốt nhưng **bề mặt nhám**, khó đánh bóng	vùng chịu lực (nay ít dùng)
Hạt nhỏ	0,1–10 µm	Độn 77–88%, cứng, bền nhưng không bóng như gương	răng trước
Micro	**0,01–0,1 µm**	**Bóng cao** nhưng độn vô cơ chỉ ~50% nên **yếu**, hút nước nhiều	**xoang III, V**
Lai	micro + hạt nhỏ	**Vừa bóng vừa bền**, độn 75–80%	răng trước, **xoang IV**
Nano, nanohybrid	1–100 nm	Độn khoảng 78% trọng lượng, bóng và bền	răng trước và răng sau
Nguyên khối	nanohybrid	Giảm ứng suất, ánh sáng xuyên sâu hơn	xoang sâu **trên 4 mm**

Mẹo nhớ: **"Micro bóng mà yếu, hạt nhỏ bền mà nhám, lai lấy cả hai."**

Slide 9

Composite lai: vừa đẹp vừa chịu lực

- Composite lai phối hợp **hạt micro** (cho độ bóng) với **hạt nhỏ** (cho độ bền)
- Đủ bền để phục hồi **xoang IV** và cạnh cắn răng trước, nơi chịu lực cắn trực tiếp
- Đánh bóng được, giữ thẩm mỹ cao lâu dài
- Composite **nanohybrid** hiện đại dùng được cho **cả răng trước và răng sau**



Răng cửa gãy cạnh cắn (A) và sau khi trám composite lai (B)

Liên hệ lâm sàng: Vùng chịu lực (xoang **I, II, IV**) chọn composite **lai, nanohybrid**. Vùng không chịu lực (xoang **III, V**) có thể dùng composite micro.

Slide 10

Phân loại theo lâm sàng

Composite lỏng

- Độn **42–53% thể tích**, chảy tốt, bơm được qua kim nhỏ
- Dùng làm **lớp lót** đáy xoang, trám xoang nhỏ, **xoang V**, răng sữa
- Nhược điểm: **co ngót nhiều hơn** và cơ tính kém hơn composite thường

Composite nén

- Độn **66–70%**, hạt dài hoặc phân nhánh nên không sụm, nhồi được như amalgam
- Dễ tạo **điểm tiếp xúc bên** ở xoang II
- Nhưng mất thời gian **gấp đôi** amalgam

Composite tái tạo cùi

- Thường **hóa trùng hợp**, có màu tương phản để dễ phân biệt với răng
- Dán được vào ngà, cứng, xong trong một lần hẹn
- Lưu ý: một số loại **không tương thích** với keo dán quang trùng hợp

Composite tạm và gián tiếp

- Composite tạm (Luxatemp, Protemp): **tỏa nhiệt ít**, kháng mòn tốt hơn nhựa acrylic
- Inlay, onlay composite gián tiếp: trùng hợp ngoài miệng nên **mức chuyển đổi cao**, gắn bằng xi măng nhựa

Slide 11

Co ngót trùng hợp và C-factor

Khi trùng hợp, các monome xích lại gần nhau để liên kết nên khối composite **co lại**. Ứng suất co ngót phụ thuộc:

1 Thể tích composite

Đắp càng nhiều composite trong một lần thì ứng suất kéo lên thành xoang càng lớn.

2 Loại composite

Composite nhiều TEGDMA, ít hạt độn thì co nhiều hơn.

3 Tốc độ trùng hợp

Trùng hợp quá nhanh thì nhựa không kịp chảy để tự giải tỏa ứng suất.

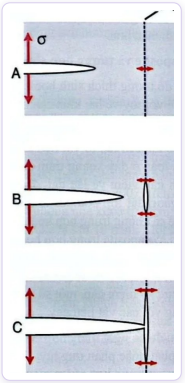
4 C-factor

Tỷ lệ **mặt được dán / mặt tự do**. Xoang hộp nhiều thành dán có C-factor **cao**, ứng suất lớn.

Cảnh báo: Hậu quả: bong dán, **vi kẽ bờ**, nhuộm màu, **ê buốt** và **sâu thứ phát**. Hay gặp nhất ở **xoang II và V**.

Slide 12

Mòn và độ bền gãy



Vết nứt bị "làm cùn" và dừng lại

- Composite răng sau mòn khoảng **10–20 µm mỗi năm**, tức sau 10 năm mất 0,1–0,2 mm
- Có hai kiểu mòn: **mòn cơ học** ở chỗ tiếp xúc múi răng và **mòn hóa học** do thức ăn ở vùng không tiếp xúc
- Composite có hạt độn **nhỏ hơn 1 µm** kháng mòn tốt nhất
- Silane gắn tốt thì vết nứt phải **đi vòng qua hạt độn**, tốn thêm năng lượng nên vật liệu **bền hơn**
- Khuôn nhựa liên kết ngang nhiều thì cứng hơn nhưng cũng **giòn** hơn

Liên hệ lâm sàng: Trám xoang II bằng composite cần **rất thận trọng** ở bệnh nhân **nghiến răng** và **nguy cơ sâu cao**.

Slide 13

Nhiệt, nước và tương hợp sinh học

Nhiệt

- **Dẫn nhiệt kém** nên cách nhiệt tốt cho tủy, ít ê buốt hơn amalgam
- Giãn nở nhiệt **lớn hơn răng**; composite càng ít hạt độn thì giãn nở càng nhiều

Hút nước

- Nước làm composite **đổi màu** và thoái biến dần
- Composite lai hút ít (0,3–0,6 mg/cm²), composite micro hút nhiều (1,2–2,2 mg/cm²)

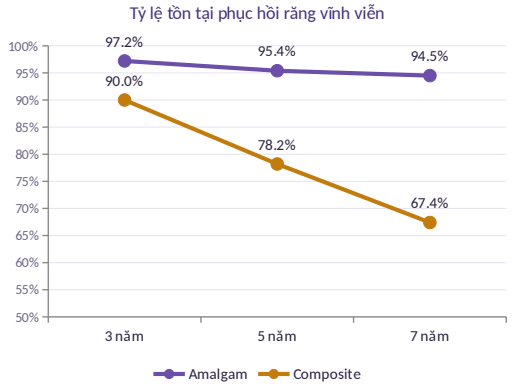
Tương hợp sinh học

- Trùng hợp hoàn toàn thì **tương đối an toàn**
- Composite **trùng hợp thiếu** ở đáy xoang có thể nhả chất kích ứng tủy
- **BPA** (tiền chất bis-GMA): ảnh hưởng trên người **còn tranh cãi**

Liên hệ lâm sàng: Chiếu đèn **đủ năng lượng** cho từng lớp là cách đơn giản nhất để composite vừa bền vừa an toàn với tủy.

Slide 14

Tuổi thọ: composite so với amalgam



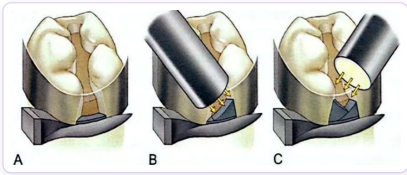
- Amalgam **ổn định nhất**: sau 7 năm vẫn còn **94,5%**
- Composite giảm còn **67,4%** sau 7 năm, và kết quả **chênh nhau nhiều** giữa các nghiên cứu
- Nguyên nhân thất bại chính: **sâu thứ phát**, nứt gãy, hở bờ, mòn
- Một nghiên cứu khác: composite răng sau còn 91,7% sau 5 năm và 82,2% sau 10 năm

Vì sao: Composite **nhạy kỹ thuật**: cách ly, đắp lớp, chiếu đèn đều ảnh hưởng tuổi thọ.

Slide 15

Giảm co ngót: 3 giải pháp

- **Đắp từng lớp không quá 2 mm**: mỗi lớp dán vào ít thành xoang hơn nên **C-factor thấp**, ứng suất nhỏ
- **Chiếu đèn "khởi đầu mềm"**: bắt đầu cường độ thấp rồi tăng dần, cho nhựa kịp chảy để giải tỏa ứng suất
- **Phục hồi gián tiếp** (inlay, onlay composite): composite co ngót **ngoài miệng**, trong miệng chỉ còn lớp xi măng mỏng
  - Thất bại hằng năm: inlay composite 1,9%, trám trực tiếp 3,6%



Đắp từng lớp và hướng chiếu đèn

Vì sao: Composite **hóa trùng hợp** ít ứng suất hơn vì cứng chậm, nhựa còn chảy được trước khi đông.

Slide 16

Đèn quang trùng hợp: đủ năng lượng

16 J/cm²

năng lượng cần cho mỗi lớp composite dày **2 mm**

- 400 mW/cm² chiếu **40 giây**
- 800 mW/cm² chiếu **20 giây**
- 1.200 mW/cm² chiếu **13 giây**

Đèn	Đặc điểm
LED	440–480 nm, **không cần bộ lọc**, ít nóng, chạy pin; dùng phổ biến nhất
Halogen	Cần lọc lấy 400–500 nm; **bóng yếu dần theo thời gian** nên phải đo định kỳ
Plasma	Dùng khí xenon ion hóa, cường độ cao
Laser argon	Cường độ **cao nhất**, một bước sóng ~490 nm

Liên hệ lâm sàng: Ánh sáng chỉ làm cứng sâu **2–3 mm**. Màu **tối, đục** hoặc chiếu **xuyên qua răng** thì phải tăng thời gian **2–3 lần**.

Slide 17

4 lưu ý khi chiếu đèn

1 — Đúng bước sóng

Ánh sáng của đèn phải **trùng với phổ hấp thụ** của chất khơi mào (camphorquinone hấp thụ mạnh nhất ở 468 nm).

2 — Thật gần

Đặt đầu đèn **càng gần càng tốt** và giữ yên suốt thời gian chiếu, ít nhất **20 giây** mỗi lớp.

3 — Vuông góc

Đầu đèn **vuông góc** với bề mặt composite để ánh sáng đi thẳng vào, không bị hắt ra ngoài.

4 — Kiểm tra định kỳ

Đo **cường độ** đèn thường xuyên để bảo đảm mỗi lớp nhận đủ **16 J/cm²**.

Cảnh báo: Ánh sáng xanh (nhất là **laser**) có thể **làm tổn thương võng mạc**: không nhìn thẳng vào đèn, dùng **kính lọc** cho cả bác sĩ, trợ thủ và bệnh nhân.

Slide 18

Hoàn tất và sửa chữa miếng trám

1 — Đúng thời điểm

Hoàn thiện **ngay trong buổi hẹn**, tốt nhất khoảng **15 phút** sau trùng hợp. Hẹn lại tuần sau không tốt hơn.

2 — Luôn có nước

Đánh bóng khô làm nóng miếng trám và **tăng vi kẽ**, nên luôn **tưới nước** khi mài, đánh bóng.

3 — Đúng dụng cụ

Mặt nhai dùng mũi **kim cương mịn** hoặc carbide; mặt ngoài dùng **đĩa phủ oxit** từ thô đến mịn; mặt bên dùng **băng nhám kẽ**.

4 — Phủ keo bề mặt

Quét một lớp keo độ nhớt thấp sau khi đánh bóng để lấp các **vết nứt nhỏ**, giảm vi kẽ.

Mẹo nhớ: Đắp thêm lên composite **vừa trám**: lớp ức chế oxy là "keo dán" sẵn. Sửa composite **cũ**: chỉ đạt khoảng **½ độ bền**, phải mài nhám, xoi mòn, quét silane rồi mới đắp.

Slide 19

Composite răng sau: khi nào nên dùng?

Nên dùng

- Bệnh nhân **cần thẩm mỹ**
- Muốn **bảo tồn mô răng**: composite dán vào răng nên không cần mài tạo lưu giữ
- Cần **cách nhiệt**: ít ê buốt hơn amalgam
- Xoang **nhỏ hoặc vừa**, **cách ly** được nước bọt tốt

Không nên dùng

- Mất chất răng **hơn 1/3 chiều rộng** răng
- Bệnh nhân **nghiến răng**, có thói quen cận chức năng
- **Không cách ly** được nước bọt, máu
- Nguy cơ **sâu răng cao** (cần cân nhắc kỹ)

Liên hệ lâm sàng: Thiếu một trong ba điều (xoang không quá lớn, lực nhai bình thường, cách ly tốt) thì amalgam hoặc phục hồi gián tiếp an toàn hơn.

Slide 20

Tiến bộ công nghệ composite

Hầu hết hướng cải tiến đều nhằm **giảm co ngót trùng hợp**, điểm yếu lớn nhất của composite:

1 Silorane (Filtek LS)

Vòng epoxy **mở ra** khi trùng hợp nên chiếm thêm chỗ, **bù lại co ngót**.

2 Kalore (DX-511)

Monome urethane **phân tử rất lớn** (895, so với bis-GMA 512) nên co ít hơn.

3 N'Durance

Monome kỵ nước **tách pha** khi trùng hợp, sinh giãn nở nhẹ để bù co ngót.

4 Ormocer

Gốm biến đổi hữu cơ, hạt 2–3 nm: **co thấp**, kháng mòn, tương hợp tốt.

5 POSS

Phân tử silicat dạng **lồng 12 cạnh**, gia cố ở mức phân tử, vừa bóng vừa bền.

6 Alert

Polycarbonate dimethacrylate dạng nén, **trùng hợp được cả khối**.

Slide 21

Câu hỏi nhanh

1 Composite có rất nhiều TEGDMA, dễ thao tác nhưng hay hở bờ. Giải thích hợp lý nhất?

A. TEGDMA làm tăng co ngót trùng hợp
B. TEGDMA làm độ nhớt tăng quá mức
C. TEGDMA làm mất tính cản quang
D. TEGDMA phá hủy liên kết silane

2 Xoang I hình hộp sâu, 5 thành dán và 1 mặt tự do, đắp composite một khối. Nguy cơ?

A. C-factor thấp, ứng suất rất nhỏ
B. C-factor cao, ứng suất co ngót lớn
C. Không liên quan C-factor
D. Ứng suất chỉ do hạt độn

3 Xoang II khó tạo tiếp xúc, cần vật liệu chảy vào góc hẹp làm lớp đầu ở đáy hộp?

A. Composite nén
B. Composite lỏng
C. Composite tái tạo cùi
D. Composite hạt micro

Slide 22

Đáp án

Câu 1: A. TEGDMA làm tăng co ngót trùng hợp

TEGDMA là monome nhỏ: làm nhựa loãng nhưng **tăng co ngót**, kéo bờ miếng trám ra khỏi thành xoang.

Câu 2: B. C-factor cao, ứng suất co ngót lớn

Nhiều thành dán, ít mặt tự do nên **C-factor cao**. Cách xử lý: **đắp từng lớp không quá 2 mm**.

Câu 3: B. Composite lỏng

Composite lỏng chảy tốt, áp sát thành xoang, hay dùng làm lớp lót đầu tiên ở đáy hộp.

Slide 23

Ghi nhớ cả bài

- Composite = **khuôn nhựa** + **hạt độn** + **silane** + **chất khơi mào**
- Thêm nhiều **TEGDMA** thì loãng, dễ làm nhưng **co ngót lớn**
- Hạt độn: gia cố, giảm co, giảm giãn nở, kiểm soát nhớt, giảm hút nước, **cản quang**
- Quang trùng hợp dùng **camphorquinone + amin**, ánh sáng **400–500 nm**
- Mỗi lớp **2 mm** cần **16 J/cm²**; ánh sáng làm cứng sâu tối đa 2–3 mm
- Composite **micro** bóng nhưng yếu (xoang III, V); **lai** vừa bóng vừa bền
- Composite **lỏng** để lót, trám xoang V; composite **nén** cho xoang I, II
- **C-factor** cao gây vi kẽ, khắc phục bằng **đắp lớp không quá 2 mm**
- Mòn **10–20 µm/năm**; sau 7 năm composite còn **67%**, amalgam **94,5%**
- Hoàn thiện ngay (~15 phút), **có nước**; sửa composite cũ chỉ đạt **½ độ bền**

Slide 24